Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

Para la reacción A → 2 B se midió:

t (s)	0	50	100	150
[A] (M)	1,00	0,78	0,61	0,48

a) Calcule la velocidad media de desaparición de A entre 0 y 50 s y entre 100 y 150 s. b) Explique por qué cambia. c) Calcule la velocidad media de formación de B entre 0 y 150 s.

Respuesta

a) $4{,}4 \times 10^{-3}$ y $2{,}6 \times 10^{-3}$ M/s; b) disminuye porque baja [A]; c) $6{,}9 \times 10^{-3}$ M/s

DESARROLLO PASO A PASO

1. **0–50 s**
   $(1{,}00 - 0{,}78)/50 = 4{,}4 \times 10^{-3}$ M/s.

2. **100–150 s**
   $(0{,}61 - 0{,}48)/50 = 2{,}6 \times 10^{-3}$ M/s.

3. **Por qué**
   A medida que se consume A, su concentración baja y hay menos choques efectivos por segundo: la velocidad disminuye.

4. **B**
   A: $(1{,}00 - 0{,}48)/150 = 3{,}47 \times 10^{-3}$ M/s; B se forma al doble: $6{,}9 \times 10^{-3}$ M/s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Dos velocidades medias	**4 pts**
Explicación	**2 pts**
Velocidad de B con estequiometría	**3 pts**

Idea clave. La velocidad media depende del intervalo elegido; en la mayoría de las reacciones disminuye con el tiempo.